



**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS**  
**GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE**

# Arquitetura de Software

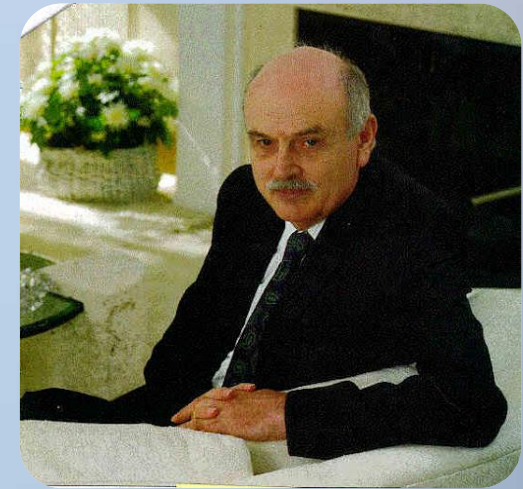
Aula – Escolhendo Banco de Dados

Prof.: Filipe Nhimi

# Agenda

- ❑ Introdução
- ❑ Banco de Dados em Sistemas Monolíticos
- ❑ Banco de Dados em Sistemas Distribuídos
- ❑ Conclusão

# 1970 – 1972



Dr. Edgar Frank Cood  
(1923 – 2003)  
*"in memoriam"*

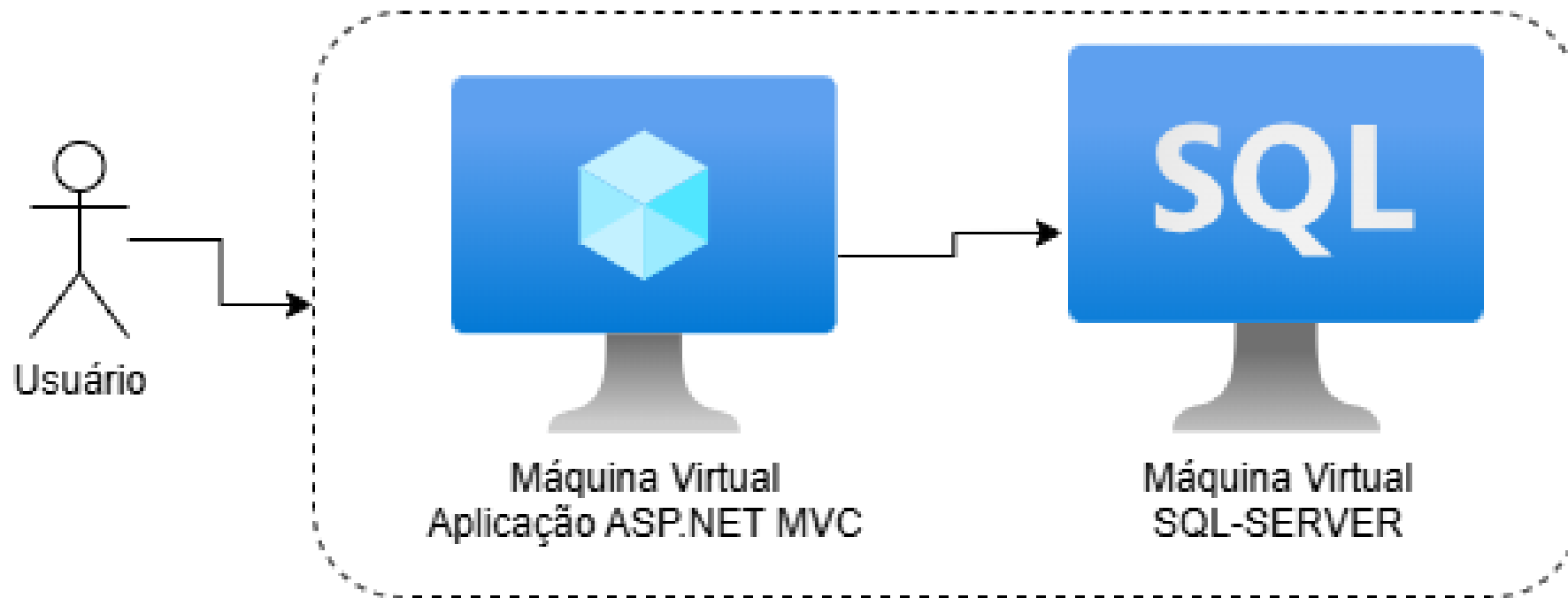
Foi um cientista da computação britânico, mundialmente famoso por criar o **modelo relacional** para gerenciamento de banco de dados enquanto trabalhava para a IBM

**Atualmente...**



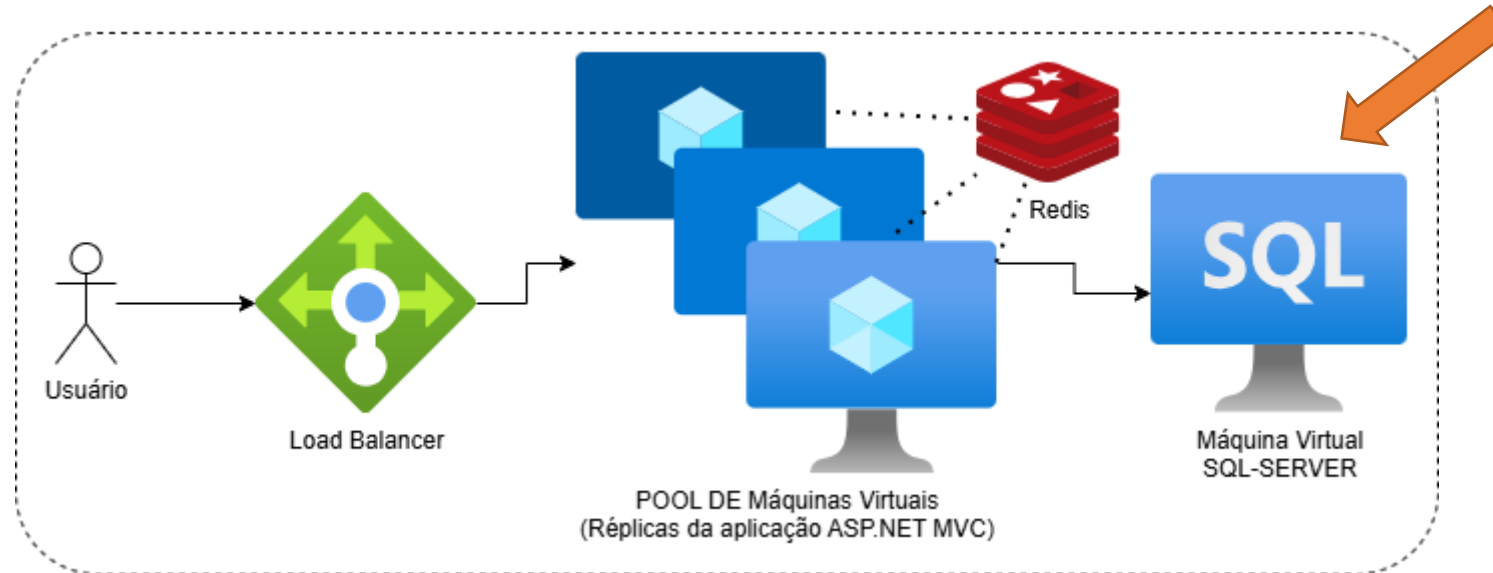


**Por que o mundo criou tantos  
bancos de dados diferentes **se**  
**o relacional já existia?****

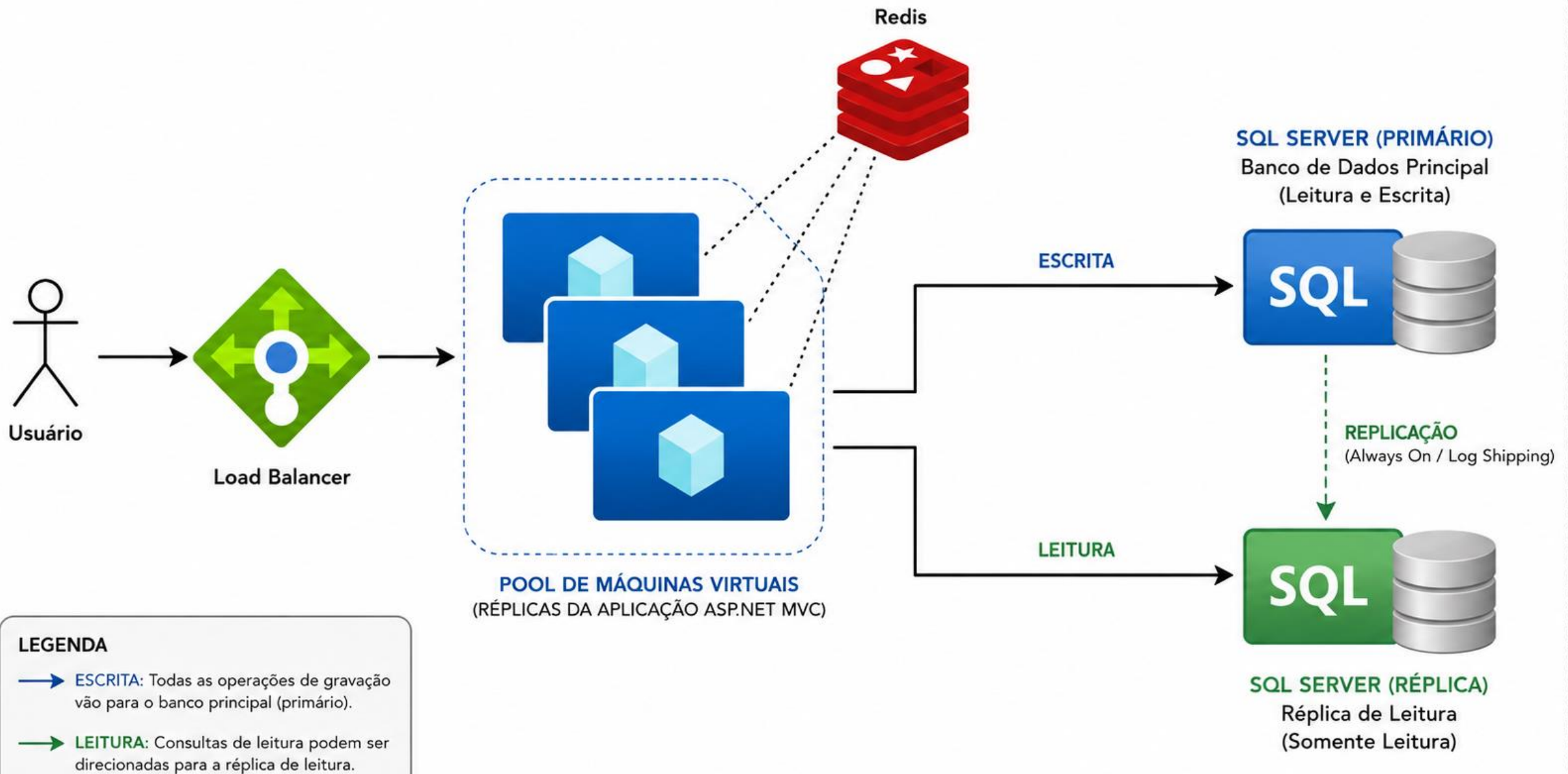




Aqui está o  
nosso **gargalo**  
e **ponto único**  
**de falha!**







# Em arquiteturas monolíticas, a simplicidade operacional dita a regra:

- ❑ **Relacional (RDBMS):** Fonte única da verdade com transações ACID.
- ❑ **Redis/Memcached:** Camada de cache para aliviar o disco.
- ❑ **Consistência Forte:** O estado é sempre garantido.

**POŘÉM...**



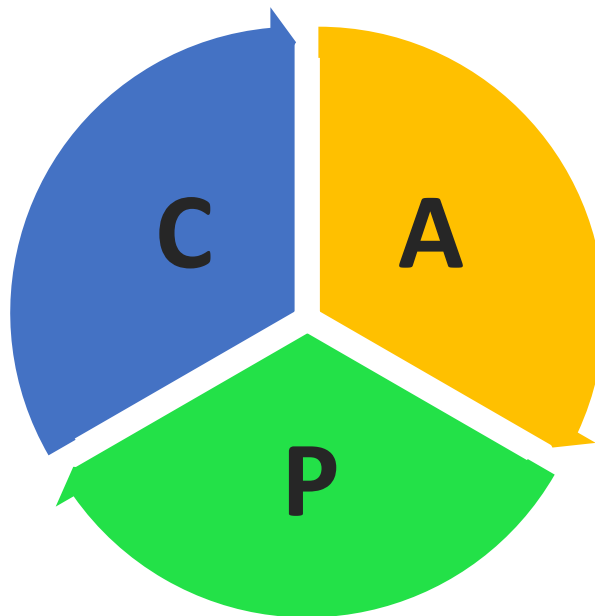
**Em Arquiteturas Distribuídas**  
**a regra do jogo é outra!**

# A Transição para o Mundo Distribuído

Quando a **escala horizontal** e a **disponibilidade global** **tornam o monolito inviável.**

# Muitas variáveis devem ser consideradas ao escolher um banco de dados apropriado!

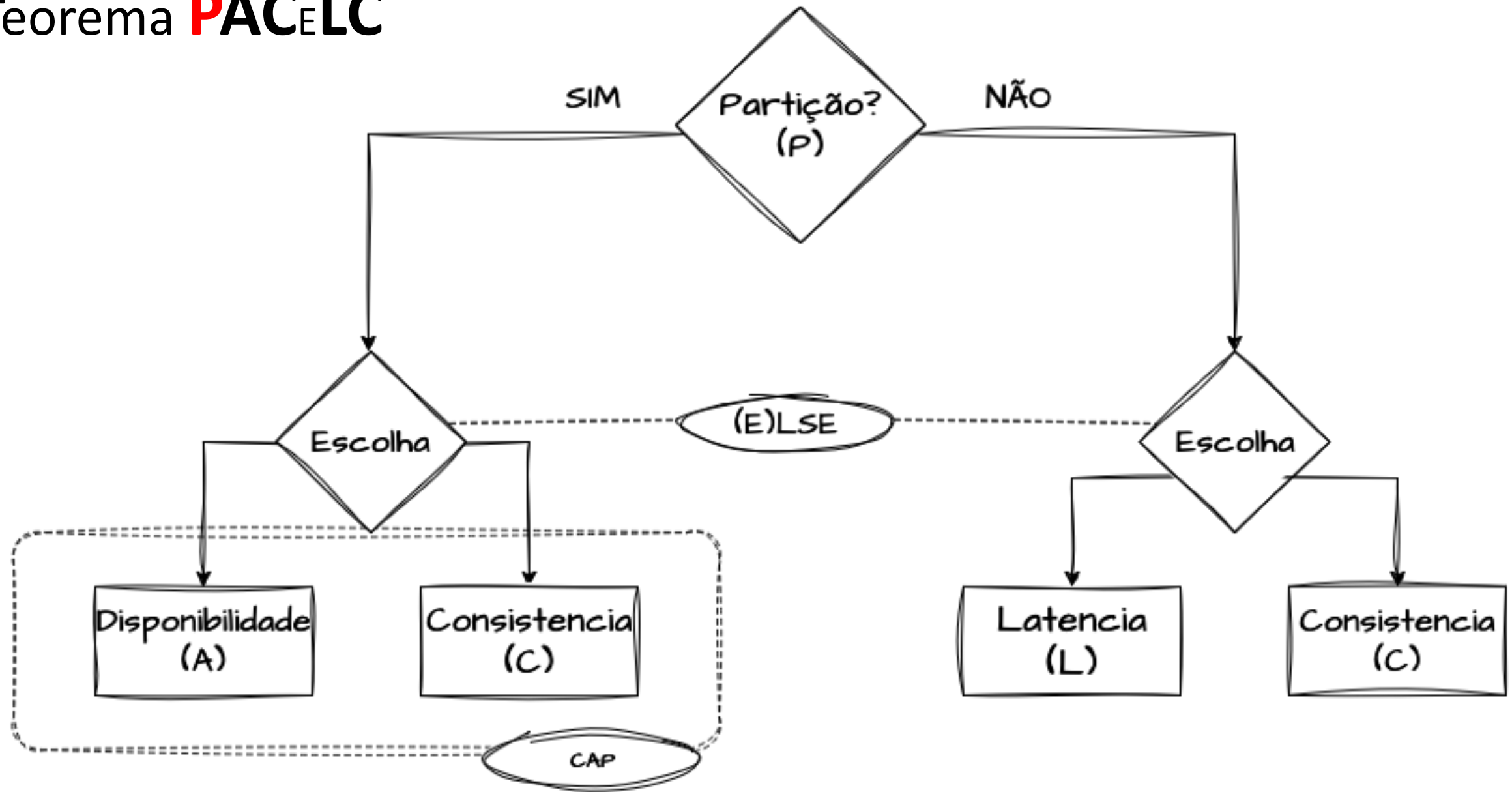
- ❑ **Consistência (C):** Todos os nós veem os mesmos dados.
- ❑ **Disponibilidade (A):** O sistema responde mesmo com falhas.
- ❑ **Partição (P):** O sistema tolera falhas de rede.



Em um sistema distribuído, **você só pode** garantir **dois** destes três:

**Nota:** Em redes reais, P é obrigatório. A escolha real é entre C ou A.

# Teorema **PAC**<sub>ELC</sub>





# O que mais acontece em um sistema?

## Escrita ou leitura?



A resposta muda completamente a arquitetura do banco de dados.

| Aplicação                                                                           | Perfil predominante                                   | Proporção aproximada             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Altíssima leitura de feed, stories, perfis e mídia    | <b>95% leitura</b> / 5% escrita  |
|    | Escrita intensa de mensagens + leitura quase imediata | <b>60% leitura</b> / 40% escrita |
|    | Streaming é praticamente leitura contínua             | <b>99% leitura</b> / 1% escrita  |
|    | Muitas consultas de catálogo e busca                  | <b>90% leitura</b> / 10% escrita |
|    | Muito catálogo, rastreamento e leitura de status      | <b>85% leitura</b> / 15% escrita |
|   | Navegação e pesquisa dominam                          | <b>95% leitura</b> / 5% escrita  |
|  | Transações críticas e consultas constantes            | <b>70% leitura</b> / 30% escrita |



# RocksDB



mercado  
livre



## cassandra



## PostgreSQL



## MySQL

**PACELC predominante**

PA/EL

PA/EL

PA/EL

PA/EL

PA/EL

PA/EL

**PC/EC nas operações  
financeiras críticas**

### BANCOS RELACIONAIS (SQL)



ORACLE



ORACLE  
Spatial and Graph

### BANCOS NoSQL ORIENTADOS A DOCUMENTOS



mongoDB



CouchDB  
Apache

### BANCOS CHAVE-VALUE / EM MEMÓRIA



Amazon  
DynamoDB



redis



MEMCACHED

### BANCO DE DADOS WIDE COLUMN / COLUNAR



cassandra



ArangoDB

### BANCOS DE GRAFOS



TigerGraph



Amazon  
Neptune

### BANCOS DE SÉRIES TEMPORAIS



TimescaleDB



Prometheus

### BUSCA E ANÁLISE



elasticsearch

### BANCO MULTIMODELO



Azure Cosmos DB

### BANCO DE DADOS EM NUVEM / SERVIÇO GERENCIADO



Amazon  
DynamoDB



Amazon  
Neptune



Azure Cosmos DB



Google Cloud  
Bigtable

### EXTENSÕES / COMPLEMENTOS PARA BANCO DE DADOS



PostGIS  
Spatial PostgreSQL



graphite

### ARMAZENAMENTO DE OBJETOS / BLOB STORAGE



amazon  
S3



Azure  
Blob Storage



| BANCOS RELACIONAIS (SQL)                                                                                   |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| BANCO DE DADOS                                                                                             | PACELC PRIORIZADO                                     |
|  Microsoft SQL Server     | <b>PC/EC</b><br>Consistência mesmo com maior latência |
|  PostgreSQL               | <b>PC/EC</b><br>Consistência mesmo com maior latência |
|  MySQL                    | <b>PC/EC</b><br>Consistência mesmo com maior latência |
|  ORACLE                   | <b>PC/EC</b><br>Consistência mesmo com maior latência |
|  Oracle Spatial and Graph | <b>PC/EC</b><br>Consistência mesmo com maior latência |

| BANCOS NoSQL ORIENTADOS A DOCUMENTOS                                                               |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BANCO DE DADOS                                                                                     | PACELC PRIORIZADO                                |
|  mongoDB        | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência |
|  CouchDB Apache | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência |

| BANCOS CHAVE-VALUE / EM MEMÓRIA                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BANCO DE DADOS                                                                                      | PACELC PRIORIZADO                                |
|  Amazon DynamoDB | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência |
|  redis           | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência |
|  MEMCACHED       | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência |

| BANCO DE DADOS WIDE COLUMN / COLUNAR                                                        |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BANCO DE DADOS                                                                              | PACELC PRIORIZADO                                |
|  cassandra | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência |
|  ArangoDB  | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência |

| BANCOS DE GRAFOS                                                                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BANCO DE DADOS                                                                                    | PACELC PRIORIZADO                                |
|  TigerGraph     | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência |
|  Amazon Neptune | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência |

| BANCOS DE SÉRIES TEMPORAIS                                                                      |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BANCO DE DADOS                                                                                  | PACELC PRIORIZADO                                |
|  TimescaleDB | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência |
|  Prometheus  | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência |

| BUSCA E ANÁLISE                                                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BANCO DE DADOS                                                                                    | PACELC PRIORIZADO                                |
|  elasticsearch | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência |

| BANCO MULTIMODELO                                                                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BANCO DE DADOS                                                                                      | PACELC PRIORIZADO                                |
|  Azure Cosmos DB | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência |

| BANCO DE DADOS EM NUVEM / SERVIÇO GERENCIADO                                                         |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BANCO DE DADOS                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                            |
|  Amazon DynamoDB |  Amazon Neptune |  Azure Cosmos DB |  Azure Cosmos DB |  Google Cloud Bigtable |
| <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência                                                     | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência                                                    | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência                                                     | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência                                                     | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência                                                           |

| EXTENSÕES / COMPLEMENTOS PARA BANCO DE DADOS                                                                   |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| BANCO DE DADOS                                                                                                 | PACELC PRIORIZADO                                     |
|  PostGIS Spatial PostgreSQL | <b>PC/EC</b><br>Consistência mesmo com maior latência |
|  graphite                   | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência      |

| ARMAZENAMENTO DE OBJETOS / BLOB STORAGE                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BANCO DE DADOS                                                                                           | PACELC PRIORIZADO                                |
|  amazon S3          | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência |
|  Azure Blob Storage | <b>PA/EL</b><br>Disponibilidade e baixa latência |

#### LEGENDA PACELC

- P** = Partition (Partição de rede)
- A** = Availability (Disponibilidade)
- C** = Consistency (Consistência)
- E** = Else (Sem partição)
- L** = Latency (Baixa latência)

**PA/EL** = Prioriza disponibilidade e baixa latência

**PC/EC** = Prioriza consistência (mesmo com maior latência)

## Conclusão

**Não existe o melhor banco de dados.**  
**Existe o banco mais adequado** para os problemas que sua arquitetura precisa resolver.